

Méthodes numériques

Série d'exercices n°3
Résolution numérique des systèmes linéaires**Exercice N°1 :**

Résoudre le système linéaire $Ax = b$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 11 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Par la méthode de Gauss sans stratégie du pivot.
- 2) Expliquer comment utiliser la méthode de Gauss avec stratégie du pivot total (sans résoudre).
- 3) Peut-on résoudre le système par la factorisation de Cholesky ? Si oui, résoudre le système par cette méthode.

Exercice N°2 :

Soit le système linéaire $Ax = b$, avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) La matrice A est-elle définie positive ?
- 2) a) A admet-elle une décomposition LU ? Si oui, trouver cette décomposition.
b) **En déduire** la décomposition de Cholesky de A .
c) Comment résoudre le système $Ax = b$?
- 3) a) Montrer que la méthode de relaxation converge pour tout $\omega \in]0, 2[$.
b) Ecrire la matrice J de la méthode de Jacobi correspondante. La méthode de Jacobi converge-t-elle ? Justifier.
c) Ecrire la matrice $\mathcal{L}_1$ de la méthode de Gauss-Seidel correspondante. Calculer $\rho(\mathcal{L}_1)$.
d) La méthode de Gauss-Seidel converge-t-elle plus vite que celle de Jacobi ? Justifier.

- 4) a) Calculer $\text{cond}_2(A)$. Que peut-on dire de A ?
- b) Ecrire la méthode du gradient à pas fixe pour la résolution du système $Ax = b$. Pour quelles valeurs du pas r converge-t-elle ?
- c) Proposer une méthode itérative, pour la résolution de $Ax = b$, qui puisse converger en une seule itération.

Exercice N°3 :

Soit $(S) : Ax = b$, avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- 1- On considère l'algorithme du gradient à pas constant α appliqué à (S) .
 - a) Pour quelles valeurs de α , l'algorithme converge-t-il ?
 - b) Existe-t-il une valeur optimale de α pour laquelle la convergence de la méthode du gradient à pas fixe est la plus rapide? Si oui, calculer cette valeur. On la notera α_0 .
 - c) Déterminer la suite $(x_k)_k$ générée par l'algorithme lorsque $x_0 = (0 \ 0 \ 0)^T$ et $\alpha = \frac{1}{2}$.
 - d) Faire 3 itérations de l'algorithme du gradient à pas constant.
- 2- a) Vérifier que la méthode du gradient à pas optimal appliquée à (S) converge.
 - b) On note par e_k l'erreur à la k -ème itération de la méthode du gradient à pas optimal. En admettant que

$$\|e_k\| = \frac{\text{cond}_2(A) - 1}{\text{cond}_2(A) + 1} \|e_{k-1}\|,$$

trouver le nombre minimum d'itérations nécessaire pour que l'erreur e_k vérifie

$$\|e_k\| \leq 10^{-3}.$$

Exercice N°4 :

Pour a un paramètre réel, on considère le système linéaire $(S): Ax = b$, où :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a \\ -a & 1 & 1 \\ a & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad b \in \mathbb{R}^3.$$

- 1) Pour quelles valeurs de a , la matrice A admet-elle une factorisation LU ?
- 2) Calculer cette factorisation lorsqu'elle est possible.
- 3) Utiliser la question précédente pour résoudre (S) pour $b = \begin{pmatrix} 1 - a \\ 2 - a \\ 1 + a \end{pmatrix}$.
- 4) On considère la décomposition classique de A sous la forme :

$$A = D - L - U \text{ où } D = I, L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

I étant la matrice identité d'ordre 3.

- a) Calculer J la matrice de Jacobi pour résoudre le système linéaire (S).
- b) Pour quelles valeurs de a , la méthode de Jacobi converge-t-elle pour résoudre (S) ?
- c) Soit $\mathcal{L}_1$ la matrice de Gauss-Seidel pour résoudre (S). Montrer que : $\det(\lambda(D - L) - U) = 0$ si et seulement si λ est une valeur propre de $\mathcal{L}_1$.
- d) On pose $C_\lambda = \lambda(D - L) - U, \lambda \in \mathbb{C}$. Déterminer $\det(C_\lambda)$.
- e) En déduire le rayon spectral $\rho(\mathcal{L}_1)$. Pour quelles valeurs de a la méthode de Gauss-Seidel converge-t-elle pour résoudre (S) ?
- f) Donner une relation entre les rayons spectraux $\rho(J)$ et $\rho(\mathcal{L}_1)$.
- g) En cas de convergence, dire laquelle des deux méthodes est la plus rapide.